



Designnotat VI

Tittel: Operasjonsforsterker

Forfattere: Jakob Furnesvik Eikeland

Versjon: 1.0

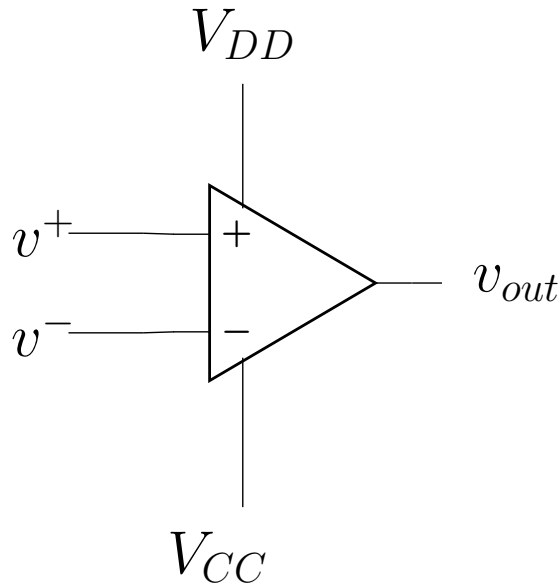
Dato: 01.10.2025

Innhold

1	Problembeskrivelse	2
2	Prinsipiell løsning	3
2.1	Strømforsyning	3
2.2	Differensialforsterker	3
2.3	Åpen løkke & inverterende forsterker	5
3	Realisering og test	6
3.1	Realisering av systemet	6
3.2	Test av systemet	9
3.2.1	Åpen løkke-forsterkning	9
3.2.2	Inverterende forsterkning	10
3.3	Drøfting	11
4	Konklusjon	11
5	Takk	11

1 Problembeskrivelse

Operasjonsforsterkere (Op-Amp) regnes ofte som en av de sentrale lineære komponentene i elektronikk. Opampen har fem tilkoblingspunkt, som vist i Figur 1.



Figur 1: Operasjonsforsterker modell.

Vi ønsker at en ideell Op-Amp har følgende egenskaper:

1. Uendelig stor inngangsmotstand.
2. Inngangsmotstand lik 0.
3. Utgang som er gitt ved:

$$v_{out} = f(v^+, v^-) = \begin{cases} \min\{V_{DD}, A(v^+ - v^-)\} & \text{for } v^+ - v^- > 0 \\ \max\{V_{CC}, A(v^+ - v^-)\} & \text{for } v^+ - v^- < 0 \end{cases} \quad (1)$$

Der konstanten A er opampen *åpen løkke*-forsterkning. Videre skal det undersøkes et mulig design for hvordan en opamp kan realiseres. Designet skal spesielt undersøkes for følgende egenskaper:

1. Forsterking A ved sinuspåtrykk med frekvens $f = 1$ kHz
2. Total harmonisk distorsjon ved sinuspåtrykk med frekvens $f = 1$ kHz

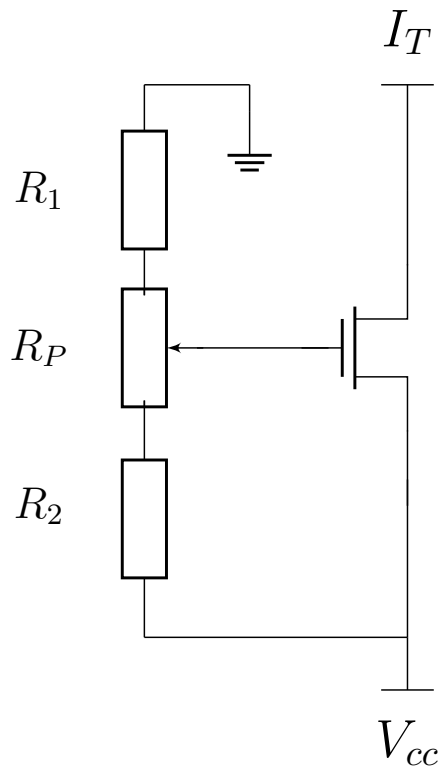
De to punktene skal undersøkes med to forskjellige lastmotstander: $R_L = 100$ k Ω og $R_L = 100$ Ω , og designet skal testes for åpen løkke-forsterkning og med en inverterende forsterkningskobling med forsterkning 10.

2 Prinsipiell løsning

Realisering av opamp kan deles opp i ulike deler; en strømforsyning, differensialforsterker og en form for buffer. Ved å kombinere delsystemene kan det realiseres en fungerende opamp.

2.1 Strømforsyning

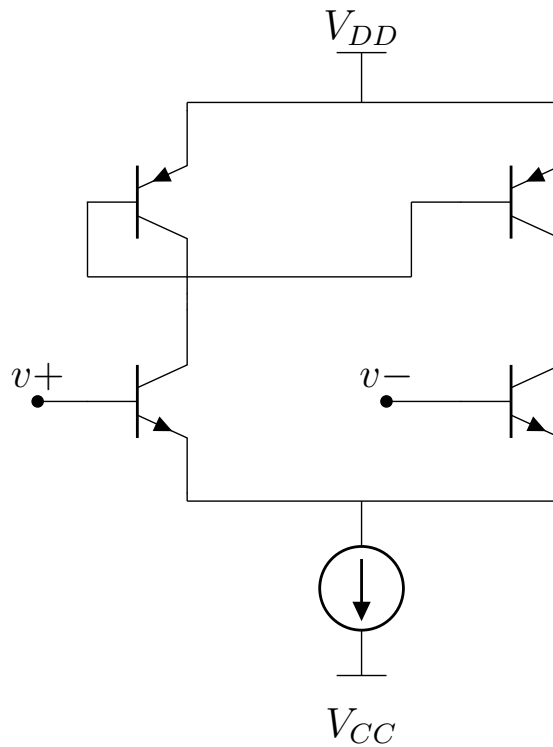
For at differensialforsterkeren skal fungere, trenger vi en konstant strømkilde. Dette kan realiseres ved å tilføre en konstant spenning på gaten til en transistor, slik at den opererer i metningsområdet. Ved å bruke et sett med motstander og et potensiometer som vist i Figur 2 kan det realiseres en spenningsdeler som kan justeres inn ved måling.



Figur 2: Mulig design for realisering av strømkilde.

2.2 Differensialforsterker

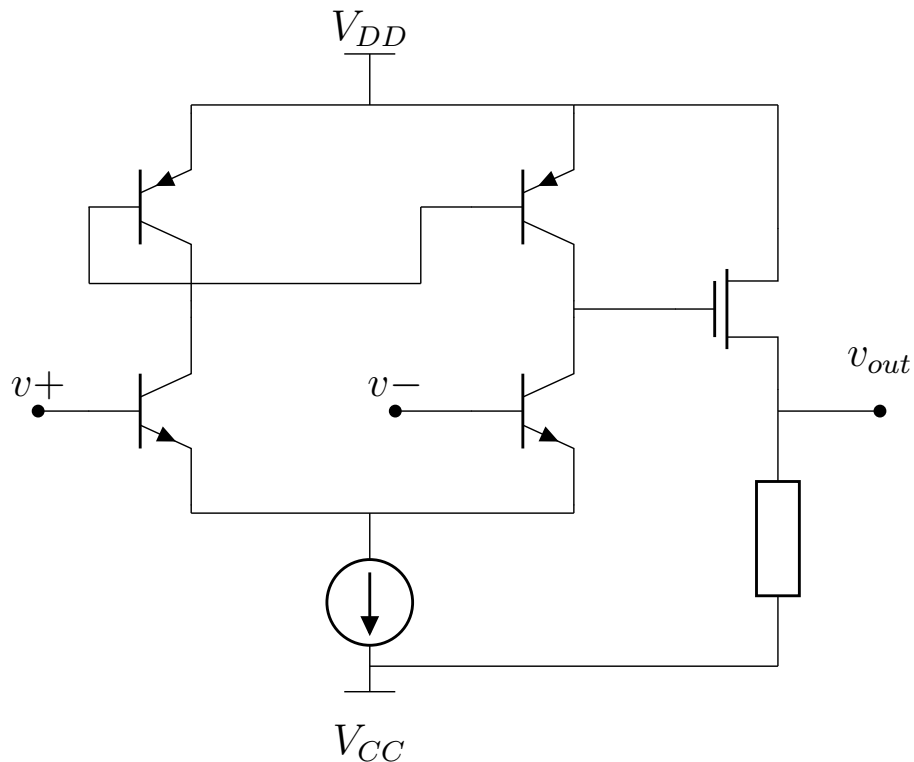
Differensialforsterkeren kan realiseres som vist i Figur 3.



Figur 3: Mulig realisering av differensialforsterker.

Differensialforsterkeren består av to NPN- og PNP-transistorer som i lag med strømkilden jobber for å holde strømmen i kretsen konstant. I hver av transistorgrenene vil det gå en strøm lik $\frac{I_T}{2}$ når v^+ og v^- er nullstilt. Når et lite signal blir påført på en av inngangene vil det føre til en stor økning i strøm i ene NPN-transistor. Da får den et mye mindre spenningsfall over seg. Det blir speilet av PNP-transistorene slik at det blir en reduksjon av strøm i den andre NPN-transistoren, som dermed får et stort spenningsfall over seg.

Til slutt for å sørge for at designet kan gi ut tilstrekkelig med strøm kobles til et buffer slik som i Figur 4.



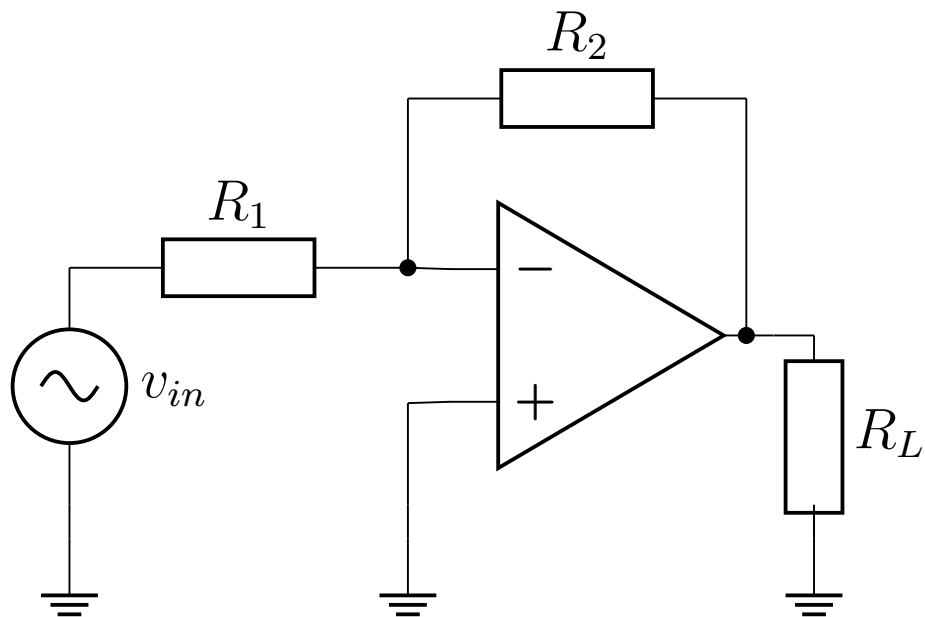
Figur 4: Mulig design av differensialforsterker med source-følger som buffer.

Bufferet kan realiseres som en source følger ved bruk av en NMOS-transistor og en motstand. Ved en relativt lav motstand vil bufferet gjøre at opampen vil få en relativt lav utgangsmotstand og høy effekt på utgangen.

2.3 Åpen løkke & inverterende forsterker

For å teste designet av opampen skal det kobles til et testsignal i åpen løkke- og inverterende forsterkning konfigurasjon. Åpen løkke-forsterkning tilsvarer at ene inngangen kobles til jord og andre med signalet. Inverterende forsterkning kobles det til to motstander, en mellom den inverterende inngangen på opampen og en som tilbakekobling som vist i Figur 5. Forsterkningsfaktoren er da gitt ved formelen Ligning 2.

$$A = -\frac{R_2}{R_1} \quad (2)$$



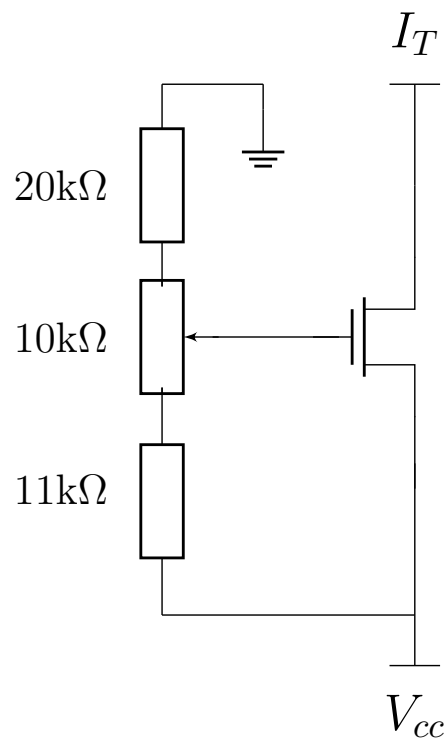
Figur 5: Inverterende forsterker krets.

3 Realisering og test

For å evaluere designet av opampen er forsyningspenningene V_{DD} og V_{CC} henholdsvis +5V og -5V. Det påførte test signalet har en amplitude på 100mV og frekvens på 1kHz. Transistorene brukt til å realisere systemet er BC547, BC557 og 2N7000 for henholdsvis NPN, PNP og NMOS transistorene.

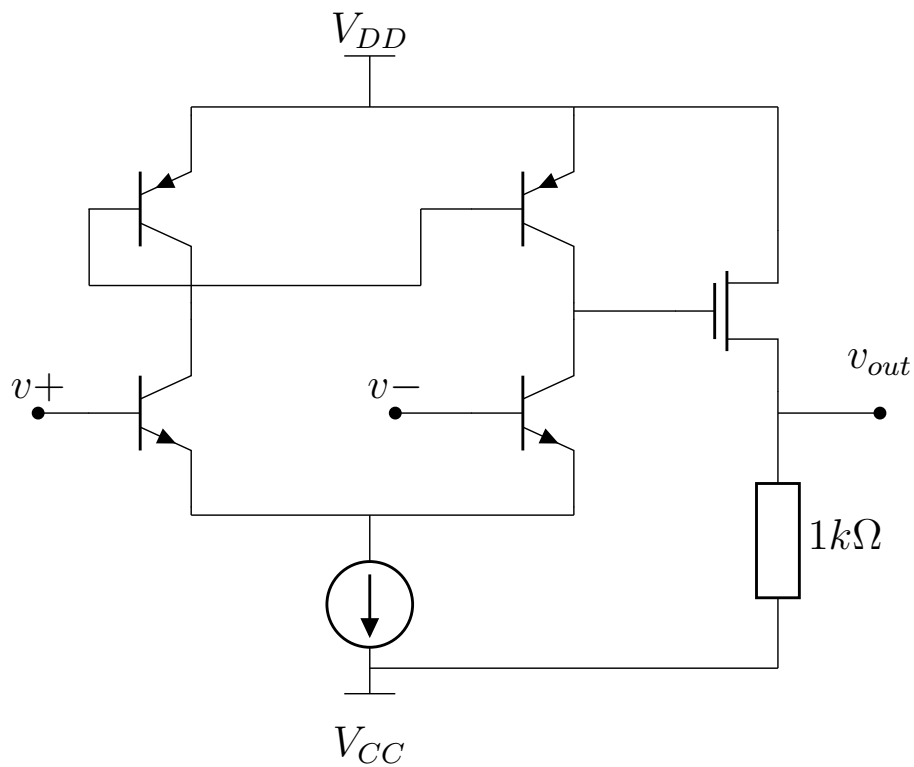
3.1 Realisering av systemet

For realisering av strømkilden ble et potensiometer på 10k Ω brukt i lag med tre 10k Ω og en 1k Ω som vist i Figur 6. Under måling ble potensiometeret stilt til fikk ønskelig forsterkning på differensialforsterkeren.

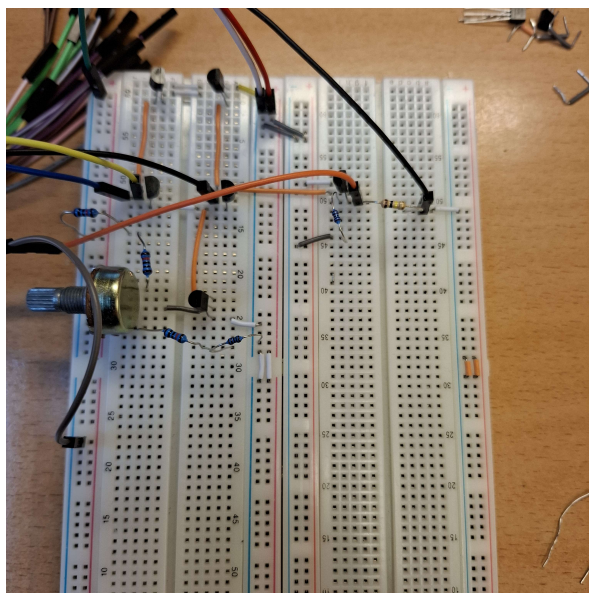


Figur 6: Realisert design av strømkilde.

Differensialforsterkeren kobles i henhold til Figur 4 med en $1\text{k}\Omega$ motstand for bufferet som vist i Figur 7. Oppkoblingen av det realiserte systemet med en $100\text{k}\Omega$ motstand ble som vist i Figur 8.



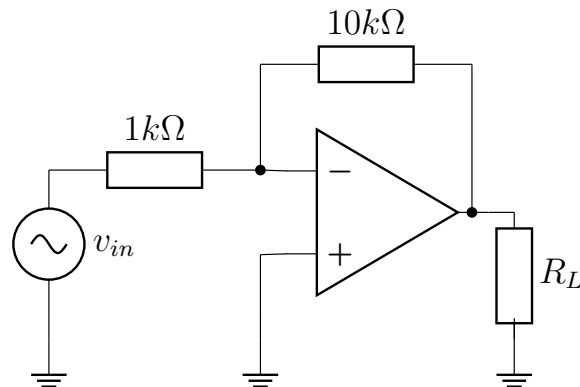
Figur 7: Realisert design av operasjonsforsterker.



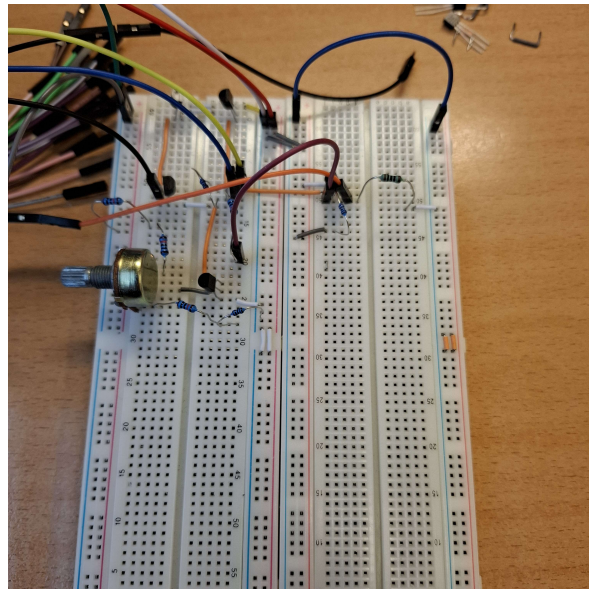
Figur 8: Oppkobling av realisert design av operasjonforsterker med åpen løkke-forsterkning.

For å teste inverterende forsterker kretsen ble systemet koblet i henhold til Figur 5 $R_2 = 10\text{k}\Omega$ og $R_1 = 1\text{k}\Omega$ som vist i Figur 9. Oppkoblingen av det realiserte systemet med en 100Ω

motstand ble som vist i Figur 10.



Figur 9: Realisert inverterende forsterker krets.

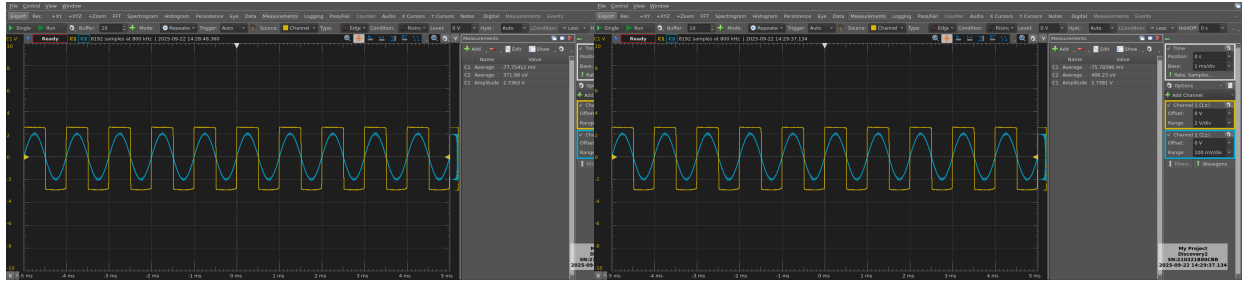


Figur 10: Oppkobling realisert design av operasjonsforsterker med inverterende forsterkning.

3.2 Test av systemet

3.2.1 Åpen løkke-forsterkning

Fra Figur 11 ser vi at systemet har en svært stor forsterkning slik som vi ønsker at en opamp skal ha. Lasten ser heller ikke ut til å påvirke systemet noe særlig ettersom de to lastmotstandene gir tilnærmet identisk utgangssignal. Men signalet klarer ikke å fylle ut målet fra Ligning 1 om at signalet skal gi ut den forsyningspenningene V_{DD} og V_{CC} når opampen går i metning i positiv og negativ retning.

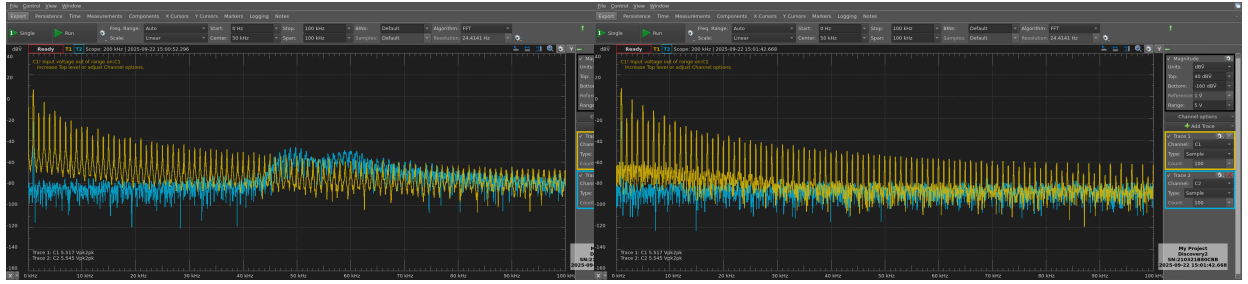


(a) $R_L = 100\Omega$

(b) $R_L = 100k\Omega$

Figure 11: Åpen løkke-forsterkning måling.

Figure 12 viser også at ved åpen løkke er det ekstremt mye ekstra støy i systemet som gjør at vi har en del uønsket harmoniske distorsjon.



(a) $R_L = 100\Omega$

(b) $R_L = 100k\Omega$

Figure 12: Total harmonisk distorsjon ved åpen løkke-forsterkning.

3.2.2 Inverterende forsterkning

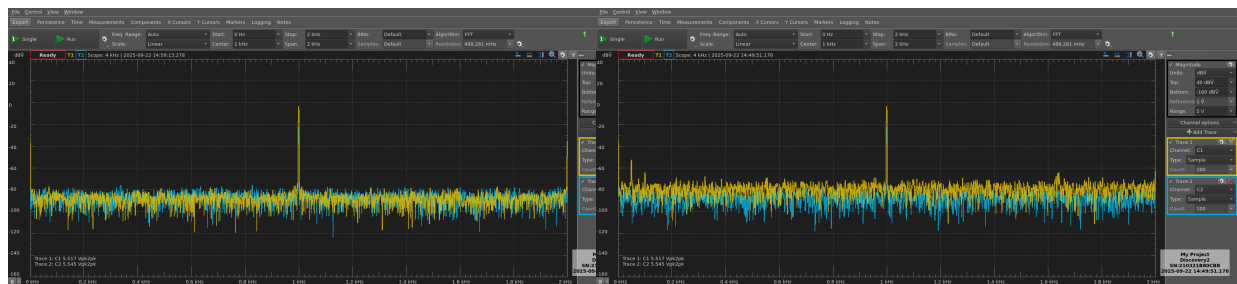
Fra Figure 13 kan vi se at med inverterende forsterkning koblet til opampen fungerer den svært bra med tilnærmet 10 i forsterkning og stabil oppførsel med begge lastmotstandene. Figure 14 viser også at den er mye mindre påvirket av støy og harmonisk distorsjon.



(a) $R_L = 100\Omega$

(b) $R_L = 100k\Omega$

Figure 13: Inverterende forsterkning måling.



(a) $R_L = 100\Omega$

(b) $R_L = 100k\Omega$

Figure 14: Total harmonisk distorsjon ved inverterende forsterkning.

3.3 Drøfting

Operasjonsforsterkeren er blitt lett påvirket av eksterne faktorer som støy og temperatur etter som den har flere forskjellige transistorer som alle varier i nøyaktighet og oppførsel. I tillegg for å få en oversiktlig oppkobling er det store avstander mellom delsystemene som fører til ekstra induktans og konduktanser som kan påvirke målingene og egenskapene til opampen. Men mangel på ordentlig effektilførsel fra testutstyret kan være grunn til at opampen ikke klarer å levere den ønskede tilførselspenningene ved metning.

4 Konklusjon

Designet for operasjonsforsterkeren, som vist i Figur 7, er enkel og fungerer bra for eksempel som en inverterende forsterker. Systemet har en svært høy forsterkning, men slet med å levere nok spenning i metningsområdet under test. Systemet oppførte seg tilnærmet identisk med lastmotstand på 100Ω og $100k\Omega$. Ved åpen løkke-forsterkning har designet mye uønskede harmoniske distorsjoner, men med inverterende forsterker kobling fjernes mye av distorsjonene.

5 Takk

Jeg vil takke Håkon Karveit Mikalsen for hjelp under oppkobling av designet og som fikk meg til å forenkle designet, ettersom testutstyret ikke var tilstrekkelig for å teste designet jeg originalt ville teste.